UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Segundo Parcial de Estadística

TEMA	PC
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	

- NOMBRE Y APELLIDO: _FECHA: 19/10/2020
- CARRERA: _C.I.N°: _____

Instrucciones:

- *Desarrollar los temas en orden.*
- *Para la corrección se tendrá en cuenta el desarrollo de los temas con las fórmulas utilizadas y las gráficas de las distribuciones.*
- *La entrega es individual y debe realizarse en el plazo establecido.*

TEMA 1: (20)

Un proceso ha estado operando durante un largo periodo de tiempo con parámetros $\mu = 45.5$ y $\sigma = 2$. Se traslada la maquina a otro emplazamiento y se toma una muestra de 16 con una media de 44.4; una vez puesta en marcha ¿El proceso es diferente al anterior? Utilice $\alpha = 0.05$

TEMA 2:(20)

Una empresa selecciona una muestra aleatoria de 200 hogares para una encuesta sobre un nuevo servicio ofrecido por un restaurante local, se encuentra con que 86 no están de acuerdo con la propuesta.

a) Encuentra el intervalo de 80% y 99% para la proporción de la población que está de acuerdo con el nuevo servicio. **(12P)**

b) Determina el error de estimación para una muestra de 100 hogares y 95% de confianza. **(8P)**

TEMA 3: (20)

Con el propósito de verificar el peso promedio, se han seleccionado de un proceso, 16 cajas de herramientas que ha arrojado una media de 503.75 gramos y una desviación estándar 6.20 gramos. Encuentre los intervalos de confianza estimados del

a) 95% **(7pts)** b) 99% **(7pts)**

d) Considerando un valor de $z = 1.96$, una varianza conocida $\sigma^2 = 9$, encuentre el error en la estimación de la media muestral con relación a μ que se comente con una muestra de 139 cajas. **(6pts)**

TEMA 4:(20)

Se toman dos muestras aleatorias de tamaño 25 y 36, extraídas de dos poblaciones normales cuyas medias son de 85 y 80, con varianzas de 25 y 16 respectivamente. Encontrar la probabilidad de que la media muestral calculada de las 25 mediciones sea más de 3.3 pero menos de 5.2 respecto a la media muestral de las 36 mediciones.

TEMA 5:(20)

En un servicio de atención al cliente, el tiempo de espera hasta recibir atención es una variable normal de media 10 minutos y desviación típica 2 minutos. Se toman muestras aleatorias del tiempo de espera de los clientes que llegan un día concreto. Se pide:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo medio de espera de una muestra de 25 clientes no supere los 9 minutos? **(10pts)**

b) ¿Cuál es la probabilidad que un cliente espere más de 11 minutos? **(10pts)**

TEMA 1

$\mu = 45,5$ $\quad \sigma = 2$ $\quad n = 16$ $\quad \bar{x} = 44,4$ $\quad \alpha = 0,05$

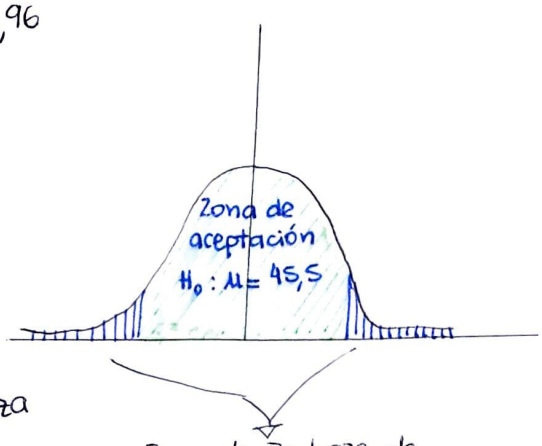
$n \leq 30$ $\quad Z_c = \pm 1,96$

$$Z_{cal} = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

$$Z_{cal} = \frac{44,4 - 45,5}{2/\sqrt{16}}$$

$$\boxed{Z_{cal} = -2,2}$$

* Criterio de decisión
$-1,96 \leq Z_{cal} \leq 1,96$
se acepta H_0, se rechaza en caso contrario.



Zona de Rechazo de
$H_0 : \mu = 45,5$
$H_1 : \mu \neq 45,5$

→ Como Z_{cal} no esta en el rango (se rechaza H_0 para un nivel de significancia de 0,05; por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa)

TEMA 2

$n = 200$ $\quad x = 86$ (no están de acuerdo)

Probabilidad de que no están de acuerdo

$$P_1 = \frac{x}{n} = \frac{86}{200} = 0,43$$

Probabilidad de que están de acuerdo

$$P_2 = 1 - P_1 = 1 - 0,43 = 0,57$$

$$EE = \sqrt{\frac{P_2(1 - P_2)}{n}}$$

$$EE = \sqrt{\frac{0,57(1 - 0,57)}{200}}$$

$$EE = 0,035$$

(a) Para el 80 %

$Z = 1,285$

$E = Z \times EE$

$E = 1,285 \times 0,035$

$E = 0,0449$

$LI = P - E$

$LI = 0,57 - 0,0449$

$LI = 0,5251$

$LS = P + E$

$LS = 0,57 + 0,0449$

$LS = 0,6149$

$$\boxed{52,51\% < P < 61,49\%}$$

Para el 99%

$Z = 2,575$

$E = Z \times EE$

$E = 2,575 \times 0,035$

$E = 0,0901$

$LI = P - E$

$LI = 0,57 - 0,0901$

$LI = 0,4799$

$LS = P + E$

$LS = 0,57 + 0,0901$

$LS = 0,6601$

$$\boxed{47,99\% < P < 66,01\%}$$

(b) $n = 100$ $\quad Z = 1,96$ $\quad Nc = 95\%$

$P = 1 - \frac{86}{100}$

$P = 0,14$

$$EE = \sqrt{\frac{P(1-P)}{n}}$$

$$EE = \sqrt{\frac{0,14(1 - 0,14)}{100}}$$

$EE = 0,0346$

$E = Z \times EE$

$E = 1,96 \times 0,0346$

$E = 0,0678$

TEMA 3

$n = 16 \quad \bar{x} = 503,75\ g \quad \sigma = 6,20\ g$

$\mu = \bar{x} \pm z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Error Estándar de la media

$EE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{6,20}{\sqrt{16}} = 1,55$

a) $NC = 95\% \quad z = 1,96$

Error

$E = z \cdot EE$

$E = 1,96 \cdot 1,55$

$E = 3,038$

$LI = \bar{x} - E$

$LI = 503,75 - 3,038$

$LI = 500,712\ g$

$LS = \bar{x} + E$

$LS = 503,75 + 3,038$

$LS = 506,788\ g$

$\boxed{500,712 < \mu < 506,788}$

b) $NC = 99\% \quad z = 2,57$

Error

$E = z \cdot EE$

$E = 2,57 \cdot 1,55$

$E = 3,9835$

$LI = \bar{x} - E$

$LI = 503,75 - 3,9835$

$LI = 499,766\ g$

$LI = \bar{x} + E$

$LI = 503,75 + 3,9835$

$LI = 507,73\ g$

$\boxed{499,766 < \mu < 507,73}$

c) $z = 1,96 \quad \sigma^2 = 9 \quad n = 139$ cajas $\quad \bar{x} = 503,75\ g.$

Error de la Estimación

$E = z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

$E = 1,96 \cdot \frac{3}{\sqrt{139}}$

$E = 0,4987$

$E = 0,5$

CA

$\sigma^2 = 9$

$\sigma = 3$

$\mu = \bar{x} \pm E$

$\mu = 503,75 \pm 0,4987$

Tema 4

$n_1 = 25$ $\quad n_2 = 36$

$\mu_1 = 85$ $\quad \mu_2 = 80$

$\sigma_1 = 25$ $\quad \sigma_2 = 16$

$P(3{,}3 \leq (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \leq 5{,}2) = ?$

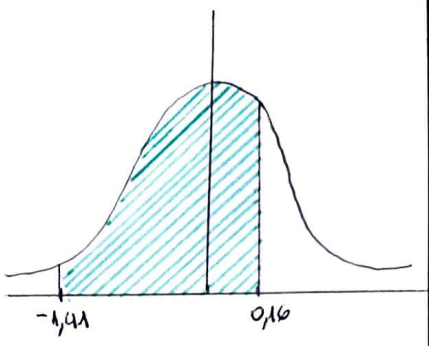
Fórmula a utilizar: $z = \dfrac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}}$

$$z_1 = \frac{3{,}3 - (85-80)}{\sqrt{25/25 + 16/36}}$$

$$z_1 = -1{,}4144$$

$$z_2 = \frac{5{,}2 - (85-80)}{\sqrt{25/25 + 16/36}}$$

$$z_2 = 0{,}1664$$



$$P(3{,}3 \leq (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \leq 5{,}2) = P(-1{,}4144 \leq z \leq 0{,}1664)$$
$$= 0{,}4207 + 0{,}0636$$
$$= 0{,}4843$$
$$= 48{,}43\ \%$$

la probabilidad de que la media muestral calculada de las 25 mediciones sea más de 3,3 pero menos de 5,2 respecto a la media muestral de las 36 mediciones es de 48,43 %

TEMA 5

$\mu = 10$ min $\quad \sigma = 2$ min

a) $n = 25 \quad x < 9$

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

$$z = \frac{9 - 10}{2/\sqrt{25}}$$

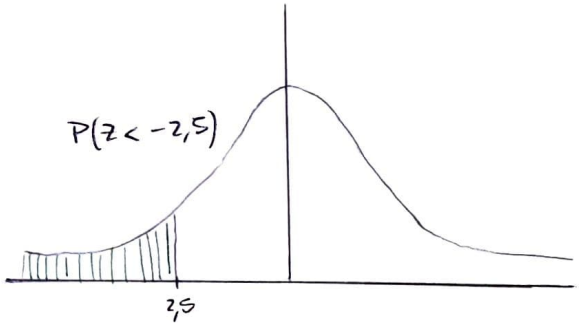
$$z = -2{,}5$$

$P(\bar{x} < 9) = P(z < -2{,}5)$

$P(\bar{x} < 9) = 0{,}5 - P(z = -2{,}5)$

$P(\bar{x} < 9) = 0{,}5 - 0{,}4938$

$P(\bar{x} < 9) = 0{,}0062$



b) $x > 11$

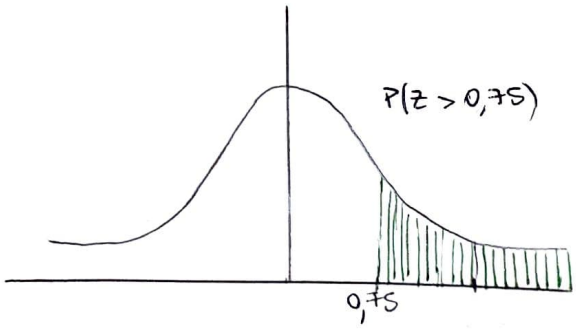
$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma}$$

$$z = \frac{11{,}5 - 10}{2}$$

$$z = 0{,}75$$

$P(\bar{x} > 11) = P(z > 0{,}75)$

$P(\bar{x} > 11) = 0{,}5 - P(z = 0{,}75)$

$P(\bar{x} > 11) = 0{,}5 - 0{,}2734$

$P(\bar{x} > 11) = 0{,}2266$